Arbeitsblatt

Luft – unsichtbar, aber lebenswichtig

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Luft zum Leben. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Kohlenstoffdioxid	Licht	Minuten	Pflanzen	Sauerstoff

a) Ohne Luft überlebt ein Mensch nur wenige _____.

b) Beim Einatmen nimmt der Körper _____ aus der Luft auf.

c) Beim Ausatmen geben Menschen und Tiere _____ ab.

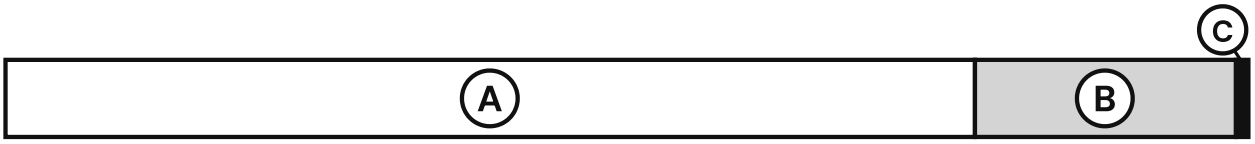
d) _____ nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf.

e) Mit Hilfe von _____ geben Pflanzen Sauerstoff ab. Das heißt **Fotosynthese**.

2 Woraus besteht Luft? Ordne die Wörter und Zahlen aus dem Kasten den Teilen A, B und C zu.

Luft ist kein einzelner Stoff. Sie ist ein **Gasgemisch** (eine Mischung aus mehreren Gasen).

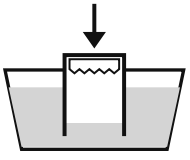
Sauerstoff	sonstige Gase	Stickstoff	1 %	21 %	78 %



100 Liter trockene Luft

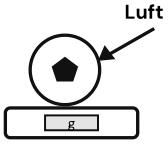
A _____ _____ **B** _____ _____ **C** _____ _____

3 Vier Versuche. Was zeigt jeder Versuch? Trage den Buchstaben der passenden Eigenschaft ein.



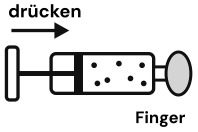
1 „Leeres“ Glas kopfüber ins Wasser drücken: Das Taschentuch bleibt trocken.

Eigenschaft: ☐



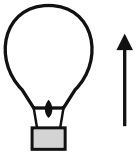
2 Ball vor und nach dem Aufpumpen wiegen: Er wird etwas schwerer.

Eigenschaft: ☐



3 Pumpe vorne zuhalten und drücken: Der Griff federt zurück.

Eigenschaft: ☐



4 Ein Brenner erhitzt die Luft im Ballon: Der Ballon steigt.

Eigenschaft: ☐

(A) Luft lässt sich zusammendrücken.

(B) Warme Luft ist leichter als kühle Luft.

(C) Luft nimmt Raum ein (sie braucht Platz).

(D) Luft hat ein Gewicht.

4 Bewegte Luft (Wind): Nutzen oder Schaden? Schreibe N (Nutzen) oder S (Schaden) in das Kästchen.

- ☐ Ein Windrad erzeugt Strom.
- ☐ Ein Lüfter kühlt den Computer.
- ☐ Ein Segelboot fährt über das Wasser.
- ☐ Ein Sturm deckt ein Dach ab.
- ☐ Ein Wirbelsturm entwurzelt Bäume.
- ☐ Nasse Wäsche trocknet im Wind.

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Luft ist ein einzelner Stoff.	☐	☐
b) 1 Liter Luft wiegt etwa 1,3 Gramm.	☐	☐
c) Warme Luft ist schwerer als kühle Luft.	☐	☐
d) Stickstoff ist der häufigste Bestandteil der Luft.	☐	☐
e) Ab etwa 75 km/h spricht man von einem Sturm.	☐	☐
f) Ein Windrad verbrennt Treibstoff und macht Abgase.	☐	☐

6 Erkläre: Warum bleibt das Taschentuch im „leeren“ Glas trocken (Versuch 1)?

★ Zusatz für M7

Eine **Formel** (Kurzschreibweise) zeigt, welche **Atome** (winzige Bausteine) in einem **Molekül** (Teilchen aus mehreren Atomen) stecken.

a) Welcher Stoff gehört zu welcher Formel? Trage die Nummer ein.

1 Sauerstoff 2 Wasser 3 Stickstoff 4 Kohlenstoffdioxid

N_2 ☐ O_2 ☐ CO_2 ☐ H_2O ☐

b) Aus welchen Atomen besteht ein Kohlenstoffdioxid-Molekül (CO_2)?